Book&Cut

Sistema integral de citas y agendas

Alumnos: Iván Rubio Murillo , Daniel Moñino García , Luis José Marcano Fuentes

Grupo: DarkMatter

DARKMATTER

Centro: I.E.S Albarregas
Módulo 0492 · Proyecto DAM 2B · 2025/2026
Docente tutor:María Mercedes Martínez Fragoso
Versión y Fecha: 04/11/2025 v.0.1
Licencia y avisos legales: GPLv3

Enlaces:
Git-Book&Cut

Tablero-Trello

Figma-Book&Cut

Documentación-Book&Cut

2. Resumen Ejecutivo y Alcance de la Demostración

2.1. Problema/Oportunidad

- **Problema:** Muchas barberías en Extremadura gestionan citas manualmente (WhatsApp, llamadas), causando solapamientos y pérdida de tiempo.
- **Oportunidad:** Digitalizar el sector con una herramienta sencilla que automatice la agenda y mejore la experiencia del cliente local.

2.2. Propuesta de Solución

Aplicación multiplataforma para reserva autónoma 24/7. Incluye un flujo de selección de barbería, profesional y servicio para el cliente, y un panel de gestión de agenda para el barbero.

2.3. Objetivo de Producto y Objetivo de E1

- **Objetivo de Producto:** Ser la herramienta de referencia en Extremadura para la gestión de citas en el sector belleza.
- **Objetivo de E1:** Implementar el "Punto de Entrada" (Login/Registro), el flujo completo de reserva de cita (Cliente) y la visualización de agenda diaria (Barbero), asegurando la persistencia de datos en MySQL.

2.4. Alcance de la Demo de E1

- **Se muestra:** Registro e Inicio de Sesión (con redirección por roles), selección de barbería, profesional y servicio, motor de disponibilidad de horas y panel de agenda del barbero.
- **No se muestra:** Pagos online, gestión de stock, analíticas avanzadas o notificaciones push.

---

3. Justificación

3.1. Beneficios Esperados

- **Técnicos:** Adquisición de experiencia real en desarrollo multiplataforma utilizando Flutter para el frontend y Spring Boot para el backend.
- **Educativos:** Implementación práctica de metodologías ágiles mediante el tablero Kanban en Trello y control de versiones avanzado con Git.
- **De Uso:** Eliminación de errores humanos por solapamiento de citas y modernización de la imagen del negocio local.

3.2. Integración con la Industria Extremeña El proyecto se enfoca en el sector del cuidado personal, motor económico clave en las localidades de la región.

- **Caso de Uso Urbano:** Gestión de alto flujo de clientes en barberías de centros como Mérida o Badajoz, permitiendo una distribución de carga eficiente entre profesionales.
- **Caso de Uso Rural:** Herramienta de digitalización a bajo coste para peluquerías en pueblos pequeños, ampliando su alcance y facilitando la gestión sin llamadas constantes.

3.3. Análisis de Productos Similares (Benchmark) Book&Cut se posiciona como una alternativa simplificada frente a soluciones más complejas y costosas:

Producto	Modelo de Negocio	Debilidad (Ventaja competitiva para Book&Cut)
Booksy	Suscripción mensual.	Coste elevado y funciones innecesarias para micropymes.
Fresha	Freemium con comisiones.	Comisiones ocultas por transacciones que afectan al margen de beneficio.
GoBarber	Precio fijo mensual bajo.	Limitado solo a dispositivos móviles, dificultando la gestión desde PC.

3.4. Participación en ODS

- **ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico):** Aumento de la productividad de las micropymes extremeñas mediante la optimización del tiempo.
- **ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura):** Fomento de la innovación digital en sectores tradicionales a nivel local.
- **ODS 12 (Producción y consumo responsables):** Reducción del uso de papel al sustituir agendas físicas por un sistema digital.

---

4. Historias de Usuario (MVP Book-Cut)

US-01: Autenticación y Selección de Rol (MUST HAVE)

- **Como** usuario, **quiero** introducir mis credenciales (Correo/Contraseña) **para** acceder a las funciones de mi perfil.
- **Criterios de Aceptación:**

1. GIVEN un usuario registrado como Cliente, WHEN hace login, THEN es redirigido a "Selección de Barbería".
2. GIVEN un usuario registrado como Barbero, WHEN hace login, THEN es redirigido a "Gestión de Citas".

US-03: Selección de Servicio y Fecha (MUST HAVE)

- **Como** cliente, **quiero** ver las horas libres de un barbero **para** reservar sin solapamientos.
- **Criterios de Aceptación:**
  1. GIVEN que selecciono a un barbero, WHEN consulto el calendario, THEN el sistema solo muestra horas disponibles (no ocupadas).
  2. GIVEN una selección válida, WHEN pulso "Guardar", THEN la cita se registra en la base de datos.

US-04: Visualización de Agenda Diaria (MUST HAVE)

- **Como** barbero, **quiero** ver mi lista de citas del día **para** organizar mi jornada.
- **Criterios de Aceptación:**
  1. GIVEN que inicio sesión como barbero, WHEN cargo el panel, THEN veo las citas del día ordenadas cronológicamente con nombre y servicio.

---

5. Arquitectura

5.2. Decisiones de Arquitectura (ADR)

- **ADR-001: Monolito con Spring Boot:** Estructura simple y robusta fácil de mantener para el equipo.
- **ADR-002: Autenticación por Base de Datos:** Se validan credenciales contra la tabla de usuarios en MySQL para identificar el Rol (Cliente/Barbero) y permitir el flujo personalizado.
- **ADR-003: Spring JDBC Template:** Uso de SQL explícito para garantizar el control total sobre las consultas a la base de datos.
- **ADR-004: Flyway:** Gestión de versiones de la base de datos para que todos los desarrolladores tengan el mismo esquema.
- **ADR-010: Docker Compose:** Despliegue local unificado de MySQL, Adminer y la API.

---

6. Requisitos No Funcionales (RNF)

RNF	Descripción	Verificación	Trazabilidad
RNF-001	Latencia de Reserva < 500ms.	Test de carga en endpoint POST /reservas.	US-03
RNF-002	Validación de Identidad.	Intentar acceso a agenda sin login (Error 401).	ADR-002
RNF-003	Carga de Agenda < 2s.	Inspección de tiempos en consola Network.	US-04

---

7. Plan de Pruebas (E1)

ID Caso	Historia	Objetivo	Resultado Esperado
CP-01	**US-01**	Validar acceso por roles.	Cliente va a barberías; Barbero va a agenda.
CP-02	**US-03**	Evitar solapamientos.	No se muestran horas ya reservadas en el selector.
CP-03	**US-04**	Carga de agenda.	El barbero ve las citas reales del día en orden.